

第二章 平面解析几何

2.4 曲线与方程

【学习目标】

1. 理解曲线的方程、方程的曲线的概念,能判断点与方程(曲线)的对应关系,会说清纯粹性与完备性;
2. 掌握求动点轨迹方程的一般步骤(建系、设点、列等量关系、化简、检验),会用直接法、相关点法求轨迹方程并剔除不合条件的点;
3. 会由方程研究曲线的对称性、范围与坐标轴交点,能对含参方程定形分类讨论,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 曲线的方程与方程的曲线

1. 一般地,在直角坐标系中,若曲线 C 上的点与二元方程 $f(x,y)=0$ 的实数解满足:(1) 曲线上的点的坐标都是这个方程的_____;(2) 以这个方程的_____为坐标的点都在曲线上,那么这条曲线叫作方程的曲线,这个方程叫作曲线的方程.

[注意] (1) 说纯粹性(不杂),(2) 说完备性(不漏);两者缺一不可,判断对应关系时双向都查.

◆ 知识点二 求动点轨迹方程的一般步骤

1. 建系(选基本量明显的坐标系)→设点(设动点坐标 (x,y))→列式(把几何条件写成_____)→化简(同解变形)→_____ (查纯粹性与完备性,除去不合条件的点).

[注意] 斜率、比值含分母的,先写存在条件(如分母不为零、不共线);与定点重合、三点共线常是剔点来源.

2. 相关点法:所求点 P 随已知曲线 $F(x,y)=0$ 上的动点 Q 而动时,先用 P 表示 Q ,代入 Q 满足的方程即得 P 的_____方程.

[注意] 中点、对称、重心等问题先用中点公式(对称式)反解旧点坐标,再整体代入.

◆ 知识点三 由方程研究曲线

1. 通过方程研究曲线的_____ (换 $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$ 检验)、范围(由方程解出 x 、 y 的取值)与曲线和坐标轴(或直线)的_____,进而认识曲线的形状.

[注意] 含绝对值、含参方程常需分段或配方,配方定形是本章后几节课的常用入口.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 以方程 $f(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,且曲线 C 上点的坐标都是 $f(x,y)=0$ 的解,则 C 叫作方程 $f(x,y)=0$ 的曲线. ()
- (2) 方程 $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$ 表示同一条曲线. ()
- (3) 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 $y=x$. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 曲线的方程与方程的曲线

例1 [简单(知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3},0)$, $Q(-2,3)$ 是否在方程 $4x^2+3y^2=12$ 的曲线上.

1. [答案] P 在曲线上; Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解,反之方程的解对应曲线上的点,故代入即判. $P(\sqrt{3},0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2,3)$: $4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1+4 = 5$.

变式 3 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

变式 4 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是 ()

A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

4. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异. 故选: A.

变式 5 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是 ()

A. $y = \sqrt{4-x^2}$

B. $(x-2)^2 + y^2 = 4$

C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$

D. $|x| + |y| = 2$

5. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除. 故选: C.

变式 6 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由:

(1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线;

(2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$;

(3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上.

6. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性 (以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真.

【素养小结】

①识别: 判断点与方程 (曲线) 的对应、辨析“同一条曲线”、判断轨迹方程的纯粹性完备性, 判归本题型. ②操作: 代入即判点的进出; 两方程比解集 (比取值范围、比图象) 而不是比外形; 说理须双向——纯粹性 (解入曲线) 与完备性 (点入解) 逐一交代. ③收束: 绝对值方程平方变形须两侧非负才同解; 轨迹方程漏解 (如漏另一条角平分线) 是本类题最常见错误.

◆ 探究点二 求轨迹方程·直接法

例 7 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1)$, $B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

7. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$,

化简得 $8x+16y-56=0$, 即 $x+2y-7=0$. 反向检验: 满足 $x+2y-7=0$ 的点均有 $|PA|=|PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备). 验算: AB 中点 $(1,3)$: $1+6-7=0$ 成立; $k_{AB}=(7+1)/(3+1)=2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$ 成立.

变式 8 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1,2)$, $B(3,2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

8. [答案] $(x-7)^2+(y-2)^2=32$

[详解] 设 $M(x,y)$, $|MA|/|MB|=\sqrt{2}$, 即 $|MA|^2=2|MB|^2$: $(x+1)^2+(y-2)^2=2[(x-3)^2+(y-2)^2]$. 展开: $x^2+2x+1+(y-2)^2=2x^2-12x+18+2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2-14x+(y-2)^2+17=0$, 配方得 $(x-7)^2+(y-2)^2=32$. 轨迹为以 $(7,2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆雏形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 $AB(y=2)$ 交于 $M_1(7-4\sqrt{2},2)$ 、 $M_2(7+4\sqrt{2},2)$. 对 M_1 : $|M_1A|=|7-4\sqrt{2}+1|=8-4\sqrt{2}=4(2-\sqrt{2})$, $|M_1B|=|4\sqrt{2}-4|=4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $=(2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}$ 成立; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 成立.

变式 9 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0,6)$ 、 $C(0,-6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

9. [答案] $x^2/81+y^2/36=1(x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x,y)$, $x \neq 0$ ($x=0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在). $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2+9y^2=324$, 即 $x^2/81+y^2/36=1(x \neq 0)$.

变式 10 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0,4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

10. [答案] $x^2=8(y-2)$

[详解] 设 $M(x,y)$. 由题 $|y|=\sqrt{x^2+(y-4)^2}$. 两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2=x^2+y^2-8y+16$, 即 $x^2=8(y-2)$. 检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0,4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除. 故轨迹方程为 $x^2=8(y-2)$.

变式 11 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-2,0)$ 、 $B(2,0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性.

11. [答案] $x^2/4+y^2=1(x \neq \pm 2)$

[详解] 设 $P(x,y)$. 斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2-4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2=4-x^2$, 即 $x^2/4+y^2=1(x \neq \pm 2)$. 纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程 (成立); 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4+y^2=1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上 (成立) ($y=0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除). 故轨迹为椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 除去长轴两端点 $(\pm 2,0)$.

【素养小结】

①识别: 给出几何条件 (距离、比值、斜率积、垂直平分等) 求轨迹方程, 判归本题型.

②操作: 设动点坐标 $\rightarrow$ 把几何条件直译成坐标等式 $\rightarrow$ 同解化简 $\rightarrow$ 配方 (或整理) 落标准形; 斜率类先写斜率存在条件. ③收束: 别点看三处——分母为零、与定点重合、三点共线退化; 求完回代一两个特殊点验算, 双向检验纯粹性与完备性.

◆ 探究点三 由方程研究曲线

例 12 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: x^2+y^2-2|x|=0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

12.[答案] (1) 两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2) 关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与 y 轴仅交于 $(0, 0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S=2\pi$

[详解] (1) 按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点. (2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称; 两圆连心线在 x 轴上, 故关于 x 轴对称; 由两者得关于原点对称. 范围: $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$. 交点: $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$, 仅 $(0, 0)$; $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$. 两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi$.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围.

13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 $r_1 = 3$ 、 $r_2 = 1$, 圆心距 $|C_1C_2| = |m+2|$. 两圆有公共点当且仅当 $|r_1 - r_2| \leq |C_1C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$.

变式 14 [中档(知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状.

14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方: $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$. $k < 9$ 时右边为正, 方程化为 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$, 表示椭圆; $k = 9$ 时方程为 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 0$, 表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时左边非负而右边为负, 无实数解, 不表示任何曲线.

变式 15 [难(知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中

“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$
D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

15.[答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$, $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2 + 1)^2 = 4(x^2 - 1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错. B: 由 $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2) \leq 4(x^2 + y^2)$ 得 $x^2 + y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ (成立). C: 方程中 x 、 y 互换得 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线 (成立). D: $y = kx$ 代入: $x^4(1 + k^2)^2 = 4x^2(1 - k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1 - k^2)/(1 + k^2)^2 > 0$, 当且仅当 $|k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 (成立) ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确). 故选: BCD.

变式 16 [难(知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论:

- ① 当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆;
② 当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$;

③当 $m=1, n=\sqrt{2}$ 时, 过点 $(2,0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y=-(3/4)(x-2)$;

④当 $n=m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y=2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y=x$ 或 $y=7x$;

⑤当 $n=4, m=0$ 时, 直线 $kx-y+1-2k=0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离.

以上正确结论的序号为_____.

16.[答案] ②④

[详解] ① $m=1$ 时 $(x-1)^2+(y-2)^2=n^2/2$, 但 $n=0$ 时退化为点 $(1,2)$, 不(恒)表示圆——以偏概全, 错误.

② $m=0, n=2: C: x^2+y^2=2$. 记 $D(3,3), |DO|=3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA|=|DB|=\sqrt{18-2}=4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2+(y-3)^2=16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程由两圆方程相减: $x^2+y^2-2-(x^2+y^2-6x-6y+2)=0$, 即 $3x+3y-2=0$, 正确.

③ $m=1, n=\sqrt{2}: C: (x-1)^2+(y-2)^2=1$. 过 $(2,0)$ 的切线: 竖直线 $x=2$ 到圆心 $(1,2)$ 距离为 $1=$ 半径, 已是切线; 另设 $y=k(x-2): |k-2-2k|/\sqrt{k^2+1}=1 \Rightarrow (k+2)^2=k^2+1 \Rightarrow k=-3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x=2$, “切线方程为” 不完备, 错误.

④ $n=m \neq 0: (x-m)^2+(y-2m)^2=m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y=2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y=x$ 距离 $=|m-2m|/\sqrt{2}=(\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径; 到 $y=7x$ 距离 $=|7m-2m|/\sqrt{50}=(\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核(源未给): 设公切线 $y=kx+b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2=\frac{1}{2}m^2(k^2+1)$ 恒成立, 比较系数: $b=0$ 且 $(k-2)^2=(k^2+1)/2 \Rightarrow k^2-8k+7=0 \Rightarrow k=1$ 或 7 ;

竖直线 $x=c$ 代入 $|m-c|=(\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无. 故公切线恰为 $y=x, y=7x$, 正确.

⑤ $n=4, m=0: C: x^2+y^2=8$, 直线 $kx-y+1-2k=0$ 即 $k(x-2)-(y-1)=0$ 恒过定点 $(2,1)$, 而 $4+1=5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误. 综上, 正确的是②④.

【素养小结】

①识别: 给出方程研究形状、对称、范围、交点, 或含参方程、曲线系方程定形分类, 判归本题型.

②操作: 先定定义域再化简; 含绝对值分段去绝对值; 含参方程配方读系数定形; 两圆公共点比圆心距与半径和、差; 切点弦用过定点的圆系公共弦(两方程相减). ③收束: 含参定形按右边正负分档不漏退化档(单点); 多结论逐项独立验证, “以偏概全”与“漏解”(如漏竖直线切线)都判错.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点二)] 已知点 P 是圆 $O: x^2+y^2=4$ 上的动点, 作 $PH \perp y$ 轴于点 H , 则线段 PH 的中点 M 的轨迹方程为()

A. $x^2/4+y^2=1$ B. $x^2/16+y^2=1$

C. $x^2+y^2/16=1$ D. $x^2+y^2/4=1$

17.[答案] D

[详解] 设 $M(x, y), P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2+y_0^2=4$. 由 $PH \perp y$ 轴知 $H(0, y_0)$; M 为 PH 中点, 得 $x=x_0/2, y=y_0$, 即 $x_0=2x, y_0=y$. 代入圆方程: $4x^2+y^2=4$, 整理得 $x^2+y^2/4=1$. 故选: D.

18. [中档(知识点二)] 已知圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$, $F(-2, 0)$ 为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点 F (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕 l , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为() [图注: 折叠示意图, 照录自源]

[注意] 定义提示卡: 椭圆的定义——平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹; 折痕恰是折叠对应点连线的垂直平分线. 本题主解将用到 (2.5.1 系统学习).

- A. $x^2/16 + y^2/12 = 1$ B. $x^2/4 + y^2 = 1$
C. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/4 = 1$

18. [答案] A

[详解] $F(-2, 0), C(2, 0)$, 记 F 关于折痕 l 的对称点为 A , l 与 AC 交于点 P , 则 A 在圆周上, l 为 AF 的垂直平分线, 故 $|PA| = |PF|$. 于是 $|PF| + |PC| = |PA| + |PC| = |AC| = 8 > |FC| = 4$, 点 P 的轨迹是以 F, C 为左、右焦点的椭圆, $2a = 8, 2c = 4, a = 4, c = 2, b = 2\sqrt{3}$, 方程为 $x^2/16 + y^2/12 = 1$. 故选: A.

19. [中档(知识点三)] 已知曲线 $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰有两个交点, 则 k 的取值集合为()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 2\}$
C. $(0, 2)$ D. $(0, 1) \cup (1, 2)$

19. [答案] D

[详解] 曲线定义域: $x-1 \geq 0$ 且 $x^2 + y^2 - 1 > 0$. 乘积为零当且仅当 $\sqrt{x-1} = 0$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$. 前者给 $x = 1$ (此时 $x^2 + y^2 - 1 = y^2 > 0$ 须 $y \neq 0$), 即直线 $x = 1$ 除去 $(1, 0)$; 后者给 $x^2 + y^2 = 2$ 且 $x \geq 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的右半弧 (含端点 $(1, \pm 1)$, 该两点同时落在 $x = 1$ 上). 直线 $y = kx - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$: 与 $x = 1$ ($y \neq 0$) 交于 $(1, k-1)$, $k \neq 1$ 时是曲线上一交点; 又 $(0, -1)$ 到原点距离 $1 < \sqrt{2}$, 直线与整圆恒交于两点, 其中落在右半弧上的: 临界为直线过弧端点 $(1, -1)$ ($k = 0$) 与 $(1, 1)$ ($k = 2$), 端点处弧

上点与 $x = 1$ 上点重合、两交并一, 故须 $0 < k < 2$ (严格); 再排除 $k = 1$ (此时 $(1, k-1) = (1, 0)$ 不在曲线上, 曲线只剩弧上一个交点, $k = 1$ 时直线与圆 $x \geq 1$ 半弧恰一交点). 综上 $0 < k < 2$ 且 $k \neq 1$, 故选: D.

20. [中档(知识点二)] 已知等腰三角形 ABC 的顶点为 $A(4, 2)$, 底边的一个端点为 $B(5, 3)$, 则底边的另一个端点 C 的轨迹方程为_____.

20. [答案] $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (除去点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$)

[详解] 设 $C(x, y)$. 由 $|AC| = |AB|$ 得 $\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(4-5)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$, 平方化简得 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (圆心 $(4, 2)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆). 剔除: C 与 B 重合, 去 $(5, 3)$; A, B, C 三点共线时不构成三角形—— $k_{AB} = (3-2)/(5-4) = 1$, 直线 $AB: y-2 = 1 \cdot (x-4)$ 即 $x-y-2 = 0$, 与圆联立解得交点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$, 故须除去 $(3, 1), (5, 3)$. 轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ ($x-y-2 \neq 0$, 即除去 $(3, 1), (5, 3)$).

21. [简单(知识点二)] 求到 y 轴的距离等于 4 的点的轨迹的方程.

21. [答案] $x=4$ 或 $x=-4$ (即 $x=\pm 4$, 两条平行于 y 轴的直线)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. M 到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = 4$ 即 $x = 4$ 或 $x = -4$. 检验两性: 直线 $x = \pm 4$ 上任意一点到 y 轴距离均为 4 (纯粹性成立); 到 y 轴距离为 4 的点横坐标为 ± 4 , 都在两直线上 (完备性成立). 故轨迹方程为 $x = \pm 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记